PERSONAL PROJECT

# NASA IMS 기반 베어링 예지보전 (Predictive Maintenance)



진동 분석 · RF 결함 분류 · BiLSTM 대리 RUL · 실측 경보

**원본 진동 데이터를 판단 가능한 모니터링 화면으로**

2026. 11.06 | 신상아 개인 프로젝트

# 고장 이후가 아니라, 고장 전에 변화를 읽는다.

진동 센서의 시간별 변화는 설비 상태를 관찰할 수 있는 중요한 단서입니다.

01

## 사후 대응의 한계

고장 발생 뒤에야 원인을 확인하면
점검·교체 의사결정이 늦어집니다.

02

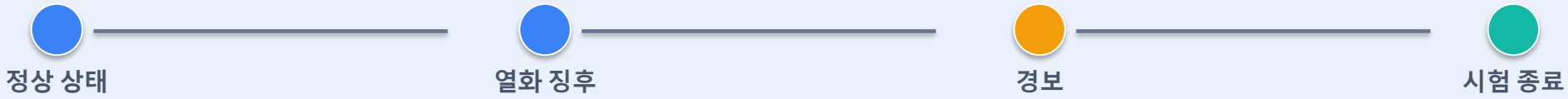
## 원본 신호의 복잡성

수천 개의 진동 측정값만으로는
변화 시점과 이상 징후를 파악하기 어렵습니다.

03

## 상태 기반 판단 필요

RMS·FFT와 같은 특징을 사용해
시간 흐름 속 변화를 시각화합니다.




* 경보는 이상 징후 탐지이며 실제 고장 시작 시점과 동일하지 않습니다.

NASA / IMS

# NASA IMS: 세 번의 베어링 수명시험을 분석

실제 진동 측정이 시간순으로 누적된 Run-to-Failure 데이터셋

TEST 01

**2,156**

측정 파일 수

2003.10.22 ~ 11.25

**B3 내륜 결함 · B4 전동체 결함**

TEST 02

**984**

측정 파일 수

2004.02.12 ~ 02.19

**B1 외륜 결함**

TEST 03

**6,324**

측정 파일 수

2004.03.04 ~ 04.18

**B3 외륜 결함**

| 4 | 20 kHz | 20,480 |
|---|---|---|
| 베어링 / 시험 | 샘플링 주파수 | 측정값 / 파일 |

시험 종료 시 결함 정보만 제공됩니다. 정확한 결함 발생 시작 시각은 알 수 없습니다.



출처: NASA Open Data, IMS Bearings

# 진동 원본이 경보 화면까지 이어지는 흐름

분석부터 시각화까지 연결한 로컬 Python · Streamlit 파이프라인

**01**
RAW DATA
**NASA IMS TXT**
시간·채널별
진동 신호

›

**02**
SIGNAL
**FFT / STFT**
RMS · Kurtosis
Crest Factor

›

**03**
FEATURES
**분석용 CSV**
측정 시각과
센서별 특징

›

**04**
MODELS
**RF / BiLSTM**
결함 분류
대리 RUL 예측

›

**05**
DASHBOARD
**Streamlit**
RMS 경보 →
원본 FFT 워터폴

현재 구현: NASA IMS 신호처리 · RF 결함 분류 / BiLSTM·Ridge RUL 실험 · Streamlit 경보 시연

# 진동 신호를 해석 가능한 지표로 바꾸다

시간 영역 특징과 주파수 영역 분석을 함께 사용

**RMS**

## 진동 크기

평균적인 진동 에너지의 크기

**Kurtosis**

## 충격 특성

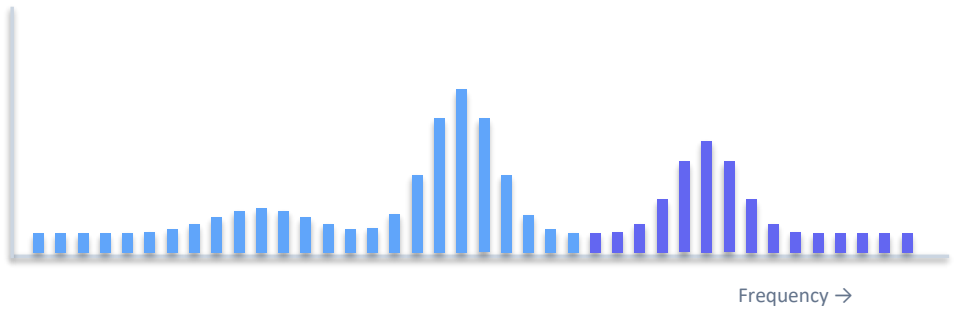
갑작스러운 충격·이상 피크 탐색

**Crest Factor**

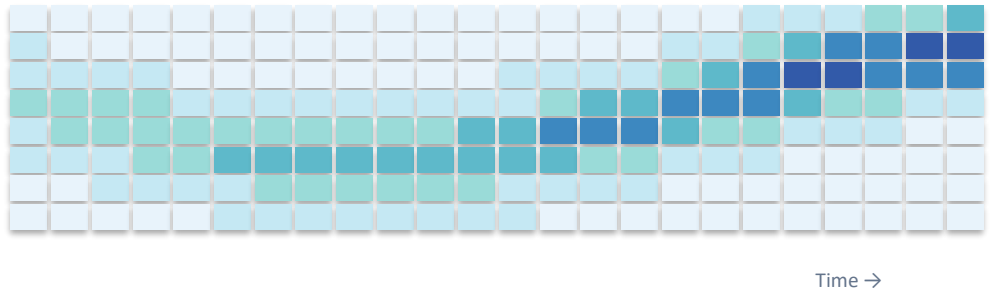
## 피크 대비 실효값

순간 최대 진폭과 RMS의 비율

**FFT** 주파수별 진폭 구성




**STFT** 시간에 따른 주파수 변화




**대리 RUL(시간) = 마지막 측정 시각 – 각 측정 시각** | 시작 시 최대 → 종료 시 0시간

* 대리 RUL은 정확한 고장 시점까지의 수명이 아닙니다. FFT·STFT 그림은 개념도입니다.

# Random Forest로 결함 유형 분류 실험

NASA IMS · Random Forest 분류 | 대리 라벨 기반 시간순 블록 평가

01

## 분류 대상

Normal proxy · 결함 3종

**정상 가정 · 내륜 · 외륜**
**전동체 결함**

02

## 신호 특징

시간·주파수 영역 입력

**RMS · Kurtosis · FFT**

Crest Factor 등

03

## Accuracy 97.35%

Macro F1 0.8811

**평가 데이터 829개**
**총 4개 클래스**

평가 조건

**시간순 블록 · 간격 분리**

**독립 설비 일반화 미검증**

동일 베어링 내부의 회고적 평가

* 초기 정상과 결함 구간은 대리 라벨입니다. 전체 수명의 미래 예측이나 독립 설비 성능을 입증하지 않습니다.

# BiLSTM으로 과거 진동 패턴을 학습

이전 딥러닝 모델의 평가 파일 재사용 · 1st Test Bearing 3·4 내부 평가

01

## 입력 시퀀스

과거 관측 특징의 연속

**RMS · Kurtosis · FFT**

미래 측정값은 제외

02

## 예측 목표

대리 RUL (시간)

**마지막 측정까지**

남은 달력 시간

03

## 기존 BiLSTM

이전 평가 MAE (시간)

**약 57.50 h**

단순 기준 약 38.21 h

딥러닝 모델 구현

**과거 시퀀스를 학습해 회귀 예측**

## 성능 개선은 미입증

단순 기준보다 오차가 컸음

* 같은 시험의 회고적 평가입니다. 실제 고장 수명이나 새로운 설비의 성능으로 해석하면 안 됩니다.

# 기존 머신러닝 RUL 회귀의 한계

RF·Ridge의 대리 RUL 회귀: 결함 종류 분류 / BiLSTM 모델과는 별도 실험

01

## RF Basic

1st 학습 → 2nd 평가

**MAE 500.60 h | RMSE 548.96 h**
**$R^2$ -133.453**

02

## RF Engineered

1st 학습 → 2nd 평가

**MAE 613.08 h | RMSE 656.50 h**
**$R^2$ -191.296**

03

## Ridge Regression

1st+2nd 학습 → 3rd 평가

**MAE 340.85 h | RMSE 422.61 h**
**$R^2$ -0.864**

RF끼리 비교 (평가 조건 동일)

**특징 추가 후 MAE 증가: 500.60 → 613.08 h**

**Ridge는 다른 Test에서 평가**

세 모델의 직접적인 순위 비교는 제한적

* 각 시험의 센서·측정기간이 달라 외부 시험에서 일반화 성능이 낮았습니다. 수치는 실제 교체 시점 예측 성능이 아닙니다.

# 실측 RMS 초과가 지속될 때 경보를 발생

초기 기준 구간의 중앙값과 MAD를 이용한 시험용 임계값

**정상 기준 RMS**

**0.06724**

**경고 임계값 / Alarm**

**0.08826**

**위험 임계값 / Critical**

**0.09877**

**경보 발생 RMS 0.08991**




| 초기 기준 | 기준 민감도 | 지속 조건 | 최초 경보 |
|---|---|---|---|
| 300개 | MAD × 5 | 연속 3회 | 4월 16일 21:52 |

* Test 3 실제 기록 6,324개 중 6,151번째 지속 경보 사례. ISO 진동 엄격도 기준이나 실제 설비 차단 신호는 아닙니다.

# 경보 발생 시에만 원본 FFT 워터폴을 생성

사용자가 고른 Test·베어링·센서의 실제 측정 이력을 시간순으로 재생

## 실제 Streamlit RMS 추이 화면




**실측 6,324개 기록 → 경보 시점 탐지 → 실제 원본 TXT FFT 계산**

그래프는 사용자 시연 화면 캡처이며, 3D 워터폴 자체는 별도 시각화입니다.

STEP 01
### 측정 대상 선택
Test · Bearing · Sensor

STEP 02
### 실측 RMS 검사
시계열 · 임계값 · 지속 조건

STEP 03
### 경보 이벤트
해당 시점에서 재생 중단

STEP 04
### FFT 워터폴
원본 TXT의 진폭 스펙트럼

**설비 예지보전 제어반** https://bearing-pdm.streamlit.app/

# 진동 신호를 '판단 가능한 경보'로 연결

NASA IMS 전처리부터 결함 분류·대리 RUL 예측·웹 시연까지 수행했습니다.

## 이번 프로젝트에서 구현·실험한 내용

01 NASA IMS 원본 전처리 및 데이터 확인

02 RMS · FFT · STFT · Kurtosis 등 특징 분석

03 RF 결함 분류 · BiLSTM 대리 RUL 실험

04 실측 RMS 경보와 조건부 원본 FFT 시각화

### WEB DEMO

- **FastAPI 백엔드**
  문서·상태·모델 목록 경로 구성
- **Render 배포**
  API 서비스 공개 주소 확보
- **Streamlit Cloud**
  웹 대시보드 배포·접속 확인

남은 과제: 라벨 신뢰도 · 새로운 시험/설비 평가

**THANK YOU · Q&A**